

第 13 章 Nonlinear Time Series Models / 非线性时间序列模型

基于 *A Course in Time Series Analysis* 的中文讲义与 Python 实践

本章学习目标

本章按照原文 *Nonlinear Time Series Models* 的小节顺序整理，保留主要定义、定理、模型公式和练习方向，并将原文中的 R 实践思路改写为 Python 工程实践。

完成本章后，应能够：

- 理解非线性递推模型的平稳解条件；
- 用金融数据动机说明波动聚集；
- 掌握 ARCH、GARCH、IGARCH 模型；
- 理解双线性模型和随机系数 AR；
- 了解非参数时间序列模型。

1 非线性模型的一般形式

原文以随机递推方程为入口：

$$X_t = F(X_{t-1}, \varepsilon_t).$$

定理 1.1 (Brandt 定理，原文 Theorem 13.0.1). 在随机映射满足平均收缩等条件时，上述递推存在唯一严格平稳解，并可由过去创新的可测函数表示。

该定理为 ARCH、GARCH 和双线性模型的存在性提供统一思路。

2 数据动机

金融收益序列常呈现三个特征：收益均值相关弱、平方收益或绝对收益相关强、波动成团出现。线性 ARMA 均值模型难以解释这种条件方差变化，因此需要非线性模型。

3 ARCH 模型

ARCH(p) 定义为

$$X_t = \sigma_t Z_t, \quad \sigma_t^2 = a_0 + a_1 X_{t-1}^2 + \cdots + a_p X_{t-p}^2,$$

其中 Z_t 通常为 iid 标准化创新。若 $a_i \geq 0$, 可保证条件方差非负。

3.1 ARCH 的特征

虽然 X_t 可不相关, 但 X_t^2 相关, 因此模型能刻画波动聚集。

4 GARCH 模型

GARCH(1,1) 为

$$X_t = \sigma_t Z_t, \quad \sigma_t^2 = a_0 + a_1 X_{t-1}^2 + b_1 \sigma_{t-1}^2.$$

若 $a_1 + b_1 < 1$, 常见二阶平稳条件成立, 且

$$E(X_t^2) = \frac{a_0}{1 - a_1 - b_1}.$$

例 4.1 (GARCH(1,1) 反演, 原文 Example 13.3.1). 当 $b_1 < 1$ 时, σ_t^2 可展开为过去平方收益的无限加权和, 权重按 b_1 衰减。

定义 4.1 (IGARCH, 原文 Definition 13.3.1). 若 GARCH 模型满足 $a_1 + b_1 = 1$, 称为 IGARCH。此时波动冲击具有极强持续性。

5 双线性模型与非参数模型

双线性模型包含过去观测和过去创新的乘积项, 例如

$$X_t = \phi X_{t-1} + \theta \varepsilon_{t-1} + b X_{t-1} \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t.$$

它比线性 ARMA 更灵活, 可产生非线性依赖。

非参数时间序列模型则把条件均值或条件方差写成未知函数:

$$X_t = m(X_{t-1}, \dots, X_{t-p}) + \varepsilon_t,$$

再用核方法、局部线性、样条或机器学习方法估计 m 。原文将其作为高级扩展。

6 原文数据与模型补充

6.1 Yahoo 和 FTSE 数据动机

原文第 13.1 节用 Yahoo 1996–2014 数据和 2014 年 1–8 月 FTSE 100 数据展示金融收益特征: 价格序列非平稳, 收益序列均值相关弱, 但平方收益和绝对收益显示明显聚集。

6.2 ARCH 的存在性和二阶平稳

定理 6.1 (ARCH 平稳性说明). $ARCH(p)$ 的严格平稳解可由随机递推理论给出；二阶平稳通常要求 $ARCH$ 系数和小于 1。

6.3 GARCH 扩展

原文第 13.3.2 还提到 GARCH 的扩展形式，例如非对称 GARCH、EGARCH 或含外生变量的条件方差模型，用于刻画杠杆效应和更复杂的波动动态。

6.4 R 代码与模拟练习

第 13.3.3 和 13.4.3 给出 R 代码提示。Exercise 13.1 推导 GARCH 条件，Exercise 13.2 模拟 ARCH/GARCH，Exercise 13.3 模拟双线性模型，Exercise 13.4 研究随机系数 AR 模型。

例 6.1 (随机系数 AR). 随机系数 AR 可写为

$$X_t = (\phi + \eta_t)X_{t-1} + \varepsilon_t.$$

即使条件均值类似 $AR(1)$ ，随机系数也会带来非线性依赖和时变波动。

7 Python 工程实践

在本章目录下运行：

```
python scripts/ch13_generate_figures.py
```

脚本会把图像写入本章 `figures/` 目录。当前图像用于配合本章核心概念的仿真说明；若后续补齐原始数据文件，可把模拟数据替换为原文真实数据案例。

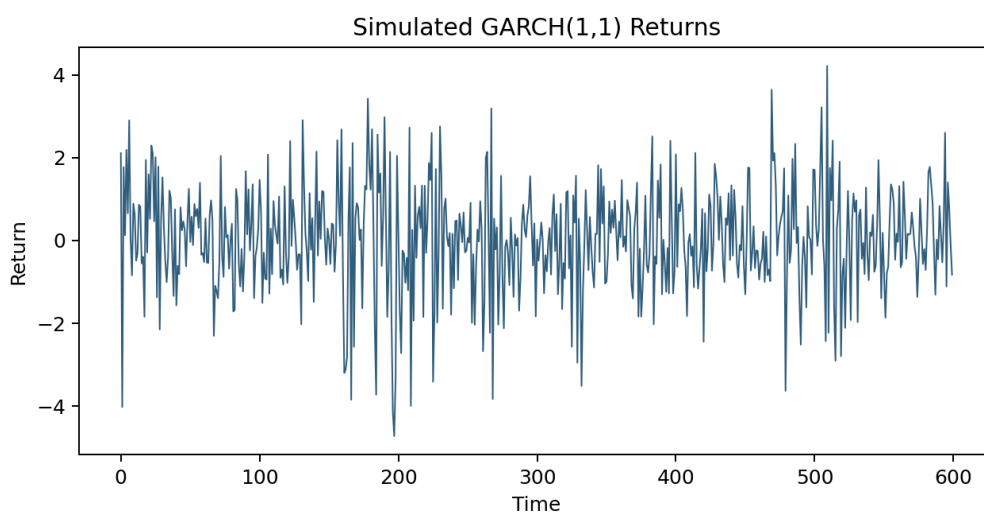


图 1: GARCH(1,1) 收益模拟：收益本身均值稳定，但波动呈现聚集。

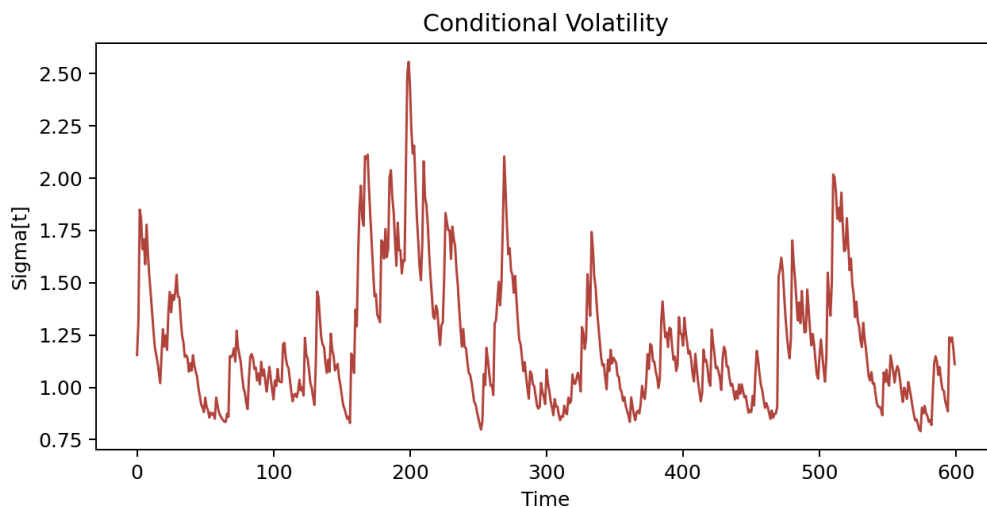


图 2: 条件波动率路径: GARCH 模型通过递推方差刻画风险随时间变化。

8 练习提要

原文练习主要围绕下列方向展开:

- 推导 ARCH(1) 二阶平稳条件;
- 模拟 ARCH 与 GARCH 并比较 ACF 和平方 ACF;
- 分析 IGARCH 的持续性;
- 模拟双线性或随机系数 AR 模型。

本章小结

第 13 章从线性均值模型转向条件方差和 nonlinear 依赖。ARCH/GARCH 解释金融数据的波动聚集, 双线性和非参数模型则展示了更一般的 nonlinear 动态。